Kaynak Kısıtlı Gömülü Sistemlerde Kriptografik Algoritmaların Ağ Mimarilerine Göre OMNeT++ Simülasyon Analizi

Özet

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) ekosistemlerinde yer alan kaynak kısıtlı gömülü sistemler, siber-fiziksel dünyanın en zayıf halkasını oluşturmaktadır. Günümüzde IoT trafiğinin %98'inin şifresiz olması ve siber ihlallerin endüstriyel tesislerde milyarlarca dolarlık fiziksel hasarlara yol açması, veri bütünlüğü ve sistem determinizminin sağlanmasını kritik bir teknik zorunluluk haline getirmiştir. Bu rapor, farklı ağ mimarilerinde kullanılacak kriptografik algoritmaların OMNeT++ simülasyon ortamında nasıl modellenebileceğini ve analiz edilebileceğini incelemektedir. ARM Cortex-M serisi ve RISC-V mimarilerinin donanım kısıtları, özellikle UMULL komut eksikliğinin determinizm ve zaman sapması üzerindeki etkileri simülasyon parametreleri bağlamında değerlendirilmiştir. Avrupa Siber Dayanıklılık Yasası gereksinimleri ve kuantum sonrası tehditler göz önüne alınarak, INET, FLoRa ve Simu5G kütüphaneleri üzerinden gerçekleştirilecek ampirik simülasyonlar için yapısal bir Ar-Ge stratejisi sunulmaktadır. Araştırma, mevcut yöntemlerin analizini temel alırken, siber-fiziksel kararsızlıkları giderecek yeni çözüm metotlarının araştırılmasına odaklanmaktadır.

1. Giriş ve Endüstriyel Siber-Fiziksel Tehdit Ekosistemi

Dijital dönüşümün ve Endüstri 4.0 paradigmasının merkezinde yer alan gömülü sistemler, milyarlarca cihazın birbirine bağlanarak otonom kararlar aldığı devasa bir ağ yapısı inşa etmiştir. Küresel IoT pazarının 2030 yılına kadar kırk milyar cihazı aşması ve özellikle ultra düşük güçlü mikrodenetleyici pazarının 15.27 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenmektedir. Bu devasa büyüme, beraberinde varoluşsal bir güvenlik krizini getirmektedir. Cihazların maliyet, enerji ve fiziksel alan kısıtları nedeniyle kaynak kısıtlı olarak tasarlanması, geleneksel kriptografik doğrulama mekanizmalarının bu donanımlara doğrudan entegre edilmesini imkansız kılmaktadır. Gömülü sistemlerde güvenlik katmanının eksikliği, küresel IoT trafiğinin %98'inin tamamen şifresiz iletilmesi gibi dramatik bir istatistikle sonuçlanmıştır.

Veri bütünlüğü problemi, yalnızca verinin izinsiz kopyalanmasıyla sınırlı kalmayıp, bu veriye dayanarak karar veren otonom sistemlerin fiziksel dünyada felaketle sonuçlanabilecek hatalı eylemler gerçekleştirmesine yol açan kritik bir güvenlik açığıdır. Sensör verilerindeki kasti manipülasyonlar, siber-fiziksel sistemlerin güvenli operasyonu için yegane dayanağı ortadan kaldırmaktadır. Yakın geçmişte Teksas'taki su tesislerinde yaşanan kimyasal seviye ve pompa manipülasyonları, fiziksel hasar ve su kaybı ile sonuçlanmıştır. Daha geniş çaplı endüstriyel sabotaj vakalarında, örneğin Jaguar Land Rover üretim hattının sızıntılar nedeniyle altı hafta durması, 1.1 milyar dolarlık bir maliyet yaratarak tarihin en pahalı endüstriyel siber kazası olarak kayıtlara geçmiştir. Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT) cihazlarındaki veri bütünlüğü

ihlalleri ise vaka başına on milyon doları aşan maliyetlerin ötesinde doğrudan insan hayatını tehdit etmektedir.

Bu bağlamda, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yayınlanan IR 8259 serisi standartları ve Avrupa Birliği tarafından 2027 yılında tam kapsamlı olarak uygulanmaya başlanacak olan Siber Dayanıklılık Yasası (CRA), üreticiler için tasarımdan gelen güvenlik ilkesini yasal bir zorunluluk haline getirmiştir. Yeni yasal düzenlemeler, donanım ve yazılımın tüm yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliğini, güvenlik güncellemelerini ve kuantum sonrası siber tehditlere karşı direncini şart koşmaktadır. Bu araştırma sürecinin temel amacı, mevcut haberleşme katmanlarının kısıtlarını göz önünde bulundurarak kriptografik algoritmaların OMNeT++ platformu üzerinde nasıl simüle edilebileceğini analiz etmek ve sistem determinizminin korunmasına yönelik yeni çözüm metotları geliştirmektir.

2. Gömülü Donanım Mimarilerinde Kriptografik Kısıtlar ve Sistem Determinizmi

Gömülü sistem güvenliğinde yazılım algoritmalarının performansı, üzerinde çalıştıkları komut seti mimarisinin fiziksel yetenekleriyle doğrudan sınırlıdır. Kriptografik operasyonlar, mikrodenetleyicinin en değerli kaynağı olan zamanı tüketir. Gerçek zamanlı işletim sistemlerinde (RTOS), bir işlemin sadece doğru sonuç vermesi yeterli değildir; aynı zamanda bu sonucun kesin olarak belirlenen zaman aralığında üretilmesi zorunludur. FreeRTOS veya Zephyr gibi RTOS ortamlarında kriptografik hesaplamaların araya girmesi, zamanlama ihlallerine ve determinizmin kaybolmasına neden olmaktadır.

Sistem determinizmini bozan en önemli faktör, görevlerin çalışma sürelerindeki öngörülemez sapmalar olarak tanımlanan zaman sapmasıdır (jitter). Bütünlük doğrulama süreçleri sırasında işlemci kesmelerinin (interrupts) kapatılması veya geciktirilmesi, kritik sensör verilerinin zamanında işlenememesine ve kontrol döngülerinin bozulmasına yol açar. Bu durum siber-fiziksel kararsızlık olarak adlandırılır. Donanım kısıtları mimariden mimariye derin farklılıklar göstermektedir. Özellikle ARM Cortex-M0+ mimarisi, ARMv6-M komut setini kullanır ve donanımsal 64-bit çarpma (UMULL) desteğinden yoksundur. Bu eksiklik, büyük sayılarla yapılan asimetrik kriptografi işlemlerinin ve çok terimli çarpımların yazılım üzerinden taklit edilmesini gerektirir. Yazılımsal taklit süreci, işlemci saat çevrimlerini devasa oranlarda tüketerek işlem sürelerini uzatır. Buna karşılık ARM Cortex-M4 mimarisi, donanımsal çarpma, dijital sinyal işleme (DSP) ve kayan nokta birimi (FPU) destekleri ile kriptografik görevleri çok daha öngörülebilir sürelerde tamamlar.

RISC-V mimarisi ise açık kaynaklı yapısı sayesinde farklı bir dinamik sunmaktadır. Üreticilerin telif hakkı ödemeden kendi özel kriptografik hızlandırıcılarını komut setine ekleyebilmesi, RISC-V tabanlı çipleri esnek kılmaktadır. ESP32 gibi daha yüksek frekanslı ancak karmaşık telsiz yığınlarını aynı silikon üzerinde barındıran mimarilerde ise çekirdekler arası kaynak paylaşımı determinizmi etkileyen ana unsurdur. Tablo 1, farklı mikrodenetleyici mimarilerinin kriptografik operasyonlar altındaki göreceli performansını ve determinizm etkilerini sunmaktadır.

Mimari Türü	Komut Seti ve Donanım Özellikleri	Kriptografik Yavaşlama Çarpanı	Jitter ve Determinizm Etkisi	Simülasyon Analiz Odakları
ARM Cortex-M0+	ARMv6-M, UMULL Yok, DSP Yok	1.8x - 1.9x Yavaşlama	Çok Yüksek (Ciddi RTOS Kesme Gecikmeleri)	Ağır yazılım emülasyonu kaynaklı paket düşmesi ve işlem gecikmesi.
ARM Cortex-M4	ARMv7E-M, UMULL Var, DSP Var	1.0x (Referans Standart)	Orta (Hesaplama yeteneği yüksek, determinizm kararlı)	Hızlı işlem süreleri, referans kanal modelleri.
RISC-V (E31 Sınıfı)	Açık Kaynaklı ISA, Genişletilebilir	1.2x Yavaşlama	Değişken (Özel komut eklemelerine bağlı olarak azalabilir)	Özel hızlandırıcıların getirdiği saat çevrimi tasarrufları.

Mevcut donanım kısıtlarının analizi, yeni çözüm metotlarının salt algoritmik verimlilikle sınırlı kalamayacağını, yazılım-donanım ortak tasarımına (co-design) dayalı yaklaşımların araştırılmasını zorunlu kılmaktadır.

3. Literatürdeki Kriptografik Algoritmalar ve Kaynak Kısıtlı Karakteristikleri

Bir ağ mimarisinin OMNeT++ ortamında simüle edilebilirliğini değerlendirmeden önce, kullanılacak kriptografik algoritmaların işleyiş yapıları ve kaynak tüketim profilleri derinlemesine analiz edilmelidir. Cihazların işlemci yeteneklerine, enerji bütçelerine ve bant genişliği kapasitelerine göre kriptografik tercihler değişmektedir. Mevcut algoritmalar işlevlerine ve tüketim profillerine göre kategorize edilebilir.

Blok şifreleme algoritmaları, veriyi sabit boyutlu bloklar halinde işleyerek düşük bellek kullanımı hedefler. Modern IoT cihazlarında endüstri standardı olan AES-128, donanım hızlandırıcısı bulunması durumunda mükemmel performans gösterirken, salt yazılım ortamlarında yüksek enerji tüketebilmektedir. Bu açığı kapatmak amacıyla geliştirilen hafif sıklet algoritmalar, farklı optimizasyon stratejileri izler. SPECK algoritması, yazılım üzerinde çok hızlı çalışacak şekilde tasarlanmış olup saniyede 457.45 kilobaytlık bir iş akışına ulaşabilmektedir. PRESENT ve GIFT gibi algoritmalar ise bellek kısıtlarına odaklanarak aşırı düşük RAM kapasitelerinde (yirmi bayt) çalışabilmektedir. Ancak PRESENT algoritmasının işlem hızı son derece yavaş olduğundan, uyanık kalma süresini uzatarak batarya ömrünü dolaylı yoldan tüketme riski yaratır. CLEFIA ve LEA algoritmaları yüksek performans aranan hafif sistemlerde tercih edilirken, PRINCE algoritması anlık şifreleme gerektiren düşük gecikmeli sistemler için özelleştirilmiştir.

Akan şifreleme algoritmaları, veriyi ardışık olarak işleyerek donanım desteği olmayan ortamlarda hız avantajı sağlar. ChaCha20, yazılım tabanlı kısıtlı cihazlarda AES'e kıyasla çok daha yüksek bir hız ve güvenlik dengesi sunmaktadır. Trivium, Grain ve Mickey 2.0 algoritmaları ise donanım uygulamaları için minimum kapı sayısı (gate count) ve fiziksel alan gereksinimi sunacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak tek başına şifreleme, sensör verilerinin değiştirilmediğini kanıtlayamaz. Bu noktada doğrulamalı şifreleme algoritmaları devreye girer.

Doğrulamalı şifreleme (AEAD) algoritmaları, gizliliği ve bütünlüğü tek geçişte sağlar. NIST tarafından endüstri standardı olarak seçilen ASCON algoritması, 160 bayt RAM kullanımı ve makul iş akış hızı ile enerji kısıtlı sistemlerde optimum çözüm sunmaktadır. Bulut tabanlı yüksek veri akışlarında ChaCha20-Poly1305 veya AES-GCM ikilileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Özet fonksiyonları (Hash) bağlamında, donanımsal sınırların çok dar olduğu RFID gibi cihazlarda PHOTON ve SPONGENT algoritmaları dünyanın en küçük yapılarını sunarken, modern mikrodenetleyicilerde güvenli önyükleme için SHA-256 standarttır.

Asimetrik kriptografi alanında, RSA algoritmasının anahtar boyutları ve işlem yükü gömülü sistemler için imkansızdır. Bunun yerine çok daha küçük anahtarlarla aynı güvenliği sunan Eliptik Eğri Kriptografisi (ECC) ve onun Ed25519 varyantı tercih edilmektedir. Ancak 2030 projeksiyonları, kuantum bilgisayarların ECC ve RSA yapılarını tamamen kıracağını öngörmektedir. Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) standartları olan ML-KEM ve ML-DSA, mevcut cihazlara büyük bir yük getirmektedir. Cortex-M0+ işlemcilerde ML-KEM-512 ile anahtar değişimi 36.3 milisaniye sürmekte, ML-DSA imzalama işlemi ise ret örneklemesi (rejection sampling) nedeniyle 1115 milisaniyeye varan sapmalar üretebilmektedir. Bu algoritmaların ağ mimarileriyle nasıl etkileşime gireceği, simülasyon araştırmalarının çekirdeğini oluşturmaktadır.

4. OMNeT++ Çerçevesinde Modelleme ve Determinizm Analizi Teknikleri

OMNeT++, C++ tabanlı, genişletilebilir ve modüler bir ayrık olaylı simülasyon kütüphanesidir. Araştırma sürecinde, kriptografik algoritmaların doğrudan matematiksel hesaplamaları simülatör içinde çalıştırılmaz. Bunun yerine, bu algoritmaların iletişim sistemleri üzerinde yarattığı çevresel etkiler; özellikle işlemci gecikmesi, paket boyutu genişlemesi ve enerji tüketimi parametreleri modellenerek analiz edilir.

Simülasyonlarda en kritik parametre işlem gecikmesidir. Herhangi bir kriptografik işlemin mikrodenetleyicide harcadığı saat çevrimi sayısı, işlemci frekansına bölünerek simülatör ortamına zaman gecikmesi olarak yansıtılır. OMNeT++ ortamında paket işleme mantığı varsayılan olarak sıfır saniyede gerçekleşir. Sisteme gecikme eklemek için, kriptografik işlemin tamamlanmasını temsil eden bir öz-mesaj (self-message) zamanlanarak, belirlenen işlem süresi boyunca modülün meşgul durumu taklit edilir. PQC algoritmalarının simülasyonu, standart deterministik algoritmalarından farklı bir yaklaşım gerektirir. Örneğin, ML-DSA algoritmasının ret örneklemesi özelliği, imzalama süresinde devasa dalgalanmalar yaratır. Bu durumu modellemek için sabit bir gecikme süresi yerine, OMNeT++ içerisinde yer alan istatistiksel dağılım fonksiyonları (örneğin kesik normal dağılım veya Weibull dağılımı) kullanılarak olasılıksal bir zaman sapması matrisi oluşturulur.

Ağır kriptografik algoritmaların ağ üzerindeki diğer bir etkisi veri yükü genişlemesidir. Doğrulamalı şifreleme veya asimetrik imzalama eklendiğinde, oluşan ek baytlar pakete yansıtılır. Simülatörde paket nesnesinin bit uzunluğu fonksiyonu kullanılarak bu genişleme dinamik biçimde ayarlanır. Bu genişleme, bant genişliği darboğazlarına ve maksimum iletim biriminin aşılması durumunda paket parçalanmalarına neden olur.

Modelleme aşamalarında OMNeT++ üzerine inşa edilmiş özelleşmiş kütüphaneler kullanılır. INET Framework, kablolu ve kablosuz yerel ağların, TCP/IP yığınlarının ve IEEE 802.15.4 gibi sensör ağlarının modellenmesinde ana omurgadır. LoRaWAN ağları için özel olarak geliştirilen FLoRa kütüphanesi, fiziksel katmandaki çarpışmaları, yakalama etkisini (capture effect) ve adaptif veri hızı (ADR) algoritmalarını yüksek doğrulukla simüle eder. 5G ve hücresel bağlantılar için ise Simu5G ve SimuLTE kullanılarak, kullanıcı ve kontrol düzlemlerindeki milisaniye altı gecikmeler modellenir.

5. Ağ Mimarileri Ekseninde Kriptoloji Algoritmalarının Simüle Edilebilirliği

Kriptografik operasyonların ağ protokollerine entegrasyonu, mimarinin bant genişliği, paket boyutu limitleri ve enerji kısıtları ile doğrudan çatışır. Kullanıcı sorgusunda talep edilen tüm ağ mimarileri ve kriptografik algoritmaların OMNeT++ ortamında nasıl eşleştirileceği ve simüle edileceği aşağıda detaylı olarak incelenmektedir.

5.1 WLAN Katmanı: Wi-Fi (IEEE 802.11n/ac/ah)

Yüksek bant genişliği kapasitesine sahip Wi-Fi mimarileri, şifrelenmiş verileri ve blokzincir hash özetlerini 1-5 milisaniye gibi ultra düşük gecikme süreleriyle iletebilmektedir.

- **Simüle Edilebilir Algoritmalar:** Wi-Fi ağları geniş bant kapasitesi sayesinde ağır kriptografik yükleri kaldırabilir. AES-128, AES-256, ChaCha20-Poly1305 gibi şifreleme sistemleri sorunsuz çalışır. RSA, ECC (Ed25519) ve yeni nesil PQC algoritmaları (ML-KEM, ML-DSA) Wi-Fi üzerinden kolaylıkla iletilebilir.
- **OMNeT++ Modellemesi:** INET Framework içerisinde yer alan kablosuz konak modülleri üzerinden TCP/UDP simülasyonları gerçekleştirilir. Simülasyonun odak noktası ağ darboğazı değil, enerji tüketimidir. PQC entegrasyonunda, Cortex-M0+ için hesaplanan ML-KEM kapsülleme gecikmesi ve 2.87 milijoulelük enerji tüketimi modüle eklenerek cihazın ne kadar sürede pilini tüketeceği analiz edilir.

5.2 WPAN Katmanı: Zigbee (IEEE 802.15.4)

Maksimum teorik veri aktarım hızı 250 kbps ile sınırlı olan Zigbee, örgü topolojisine dayanır. Bu dar bant genişliği, ağır kriptografik yüklerde determinizmin kaybolmasına yol açar.

- **Simüle Edilebilir Algoritmalar:** Hafif sıklet algoritmalar bu mimari için zorunludur. PRESENT, SPECK, CLEFIA, ASCON, ChaCha20 ve PHOTON algoritmaları başarıyla simüle edilebilir.
- **Simüle Edilemeyen / Ağır Algoritmalar:** RSA, ML-DSA gibi büyük imza üreten asimetrik algoritmalar, Zigbee'nin 127 baytlık çerçeve limitini aşarak devasa parçalanmalara neden olur ve ağın çökmesine yol açar.

- **OMNeT++ Modellemesi:** INET Framework içindeki dar bant modülleri kullanılır. CSMA/CA çekişme dönemleri sırasındaki paket çarpışmaları test edilir. ASCON algoritması gibi hem şifreleme hem özetlemeyi birlikte yapan AEAD yapılarının veri yükünü minimize etmesi INET üzerinden analiz edilir. Yavaş algoritmaların yarattığı gecikmelerin ağ geçidinde birikmelere nasıl yol açtığı incelenir.

5.3 BLE ve 6LoWPAN Mimarileri

IPv6 paketlerini sıkıştırarak ileten 6LoWPAN ve 1-2 Mbps hız sunan kısa menzilli BLE ağları, asenkron mutabakat süreçlerindeki büyük veri akışlarında kapasite sınırlarına ulaşır.

- **Simüle Edilebilir Algoritmalar:** SIMON, SPECK, LEA, ChaCha20-Poly1305 ve hafif ECC varyantları simüle edilebilir.
- **OMNeT++ Modellemesi:** 6LoWPAN için INET xMIPv6 modülleri kullanılır. Eklenen kriptografik imzalar maksimum iletim birimini aştığında verinin parçalanması simüle edilir. Ağ geçidinde parçaların yeniden birleştirilmesi sırasında oluşan tampon taşmaları ve zaman sapmaları, simülasyon loglarında doğrudan incelenerek determinizmin nasıl bozulduğu kanıtlanabilir.

5.4 LPWAN Katmanı: LoRaWAN

Saniyede 0.3 ile 50 kilobit gibi son derece düşük bir bant genişliğine sahip olan LoRaWAN, yasal hava meşguliyet kısıtlamalarına tabidir. Ağır yükler eklendiğinde sistem anında darboğaza girerek devasa kayıplar üretir.

- **Simüle Edilebilir Algoritmalar:** Endüstri standardı olan AES-128 (CTR ve CMAC modları) , SPECK, GIFT, SPONGENT ve ASCON simüle edilebilir.
- **Simüle Edilemeyen Algoritmalar:** PQC algoritmaları (ML-DSA), RSA ve blokzincir mutabakat yükleri LoRaWAN üzerinde çalıştırılamaz.
- **OMNeT++ Modellemesi:** FLoRa simülatörü kullanılır. Paket boyutu manuel olarak artırıldığında, havada kalma süresinin logaritmik olarak uzaması ve cihazların yasal kısıtlamaları hızla aşması modellenir. FLoRa'nın adaptif veri hızı modülü kullanılarak, artan boyutların cihazların enerji tüketimini nasıl maksimize ettiği test edilir.

5.5 Yüksek Performanslı Hücresel Ağlar: NB-IoT, LTE-M ve 5G

Bu mimariler, akıllı şehirler ve endüstriyel tesisler için yüksek veri hacimlerini taşıyabilecek omurga yapılarıdır. Özellikle 5G URLLC, 1 milisaniyenin altındaki gecikme hedefleriyle devasa bant genişliği sunar.

- **Simüle Edilebilir Algoritmalar:** AES-GCM, AES-256, ChaCha20-Poly1305, SHA-256, ML-KEM ve ML-DSA sorunsuzca simüle edilebilir.
- **OMNeT++ Modellemesi:** Simu5G ve SimuLTE kullanılarak hücresel ağ modellemesi yapılır. 5G sistemlerinde şifreleme paket veri yakınsama protokolü (PDCP) katmanında gerçekleşir. Kriptografik iş yükünün PDCP katmanında yarattığı gecikmeler izleme noktaları üzerinden ölçülür. Kuantum sonrası algoritmaların yarattığı ekstra başlık boyutlarının, alt katmanlardaki segmentasyon mekanizmalarını nasıl tetiklediği detaylı biçimde araştırılır. Tablo 2, ağ mimarileri ve OMNeT++ simüle edilebilirliğini özetlemektedir.

Ağ Mimarisi	OMNeT++ Modülü	Simüle Edilebilen Kripto Algoritmaları	Kısıtlar ve Simüle Edilemeyenler	Analiz Odak Noktası
Wi-Fi (802.11)	INET Framework	AES-GCM, SHA-256, ECC, ML-KEM, ML-DSA	Teorik olarak kısıt yoktur.	TLS Handshake PQC gecikmesi ve pil ömrü analizi.
Zigbee (802.15.4)	INET Narrowband	ASCON, SPECK, PRESENT, ChaCha20, PHOTON	RSA, ML-DSA, Ağır Blokzincir Yükleri.	CSMA/CA çarpışmaları ve 250kbps darboğaz tespiti.
6LoWPAN / BLE	INET xMIPv6	SIMON, LEA, ChaCha20, ECC	Büyük AEAD etiketleri.	Paket parçalanması ve ağ geçidi birleştirme sapmaları.
LoRaWAN	FLoRa	AES-128 CTR/CMAC, SPECK, GIFT, SPONGENT	PQC (Tümü), RSA, Büyük Dijital İmzalar.	Adaptif Veri Hızı bozulması, %1 yasal hava limiti aşımı.
5G / LTE-M	Simu5G / SimuLTE	AES-256, ChaCha20, ML-KEM, ML-DSA, AES-GCM	Darboğaz kısıtı çok düşüktür.	PDCP şifreleme gecikmeleri ve URLLC limit analizi.

6. Protokol Zafiyetleri ve Siber-Fiziksel Risk Analizi

Bir Ar-Ge süreci, sadece performans metriklerini değil, mevcut iletişim protokollerindeki yapısal zafiyetlerin fiziksel dünya üzerindeki etkilerini de analiz etmelidir. Gömülü sistemlerde yaygın olarak kullanılan güvenlik konfigürasyonları, ciddi manipülasyon riskleri barındırmaktadır.

6.1 LoRaWAN 32-Bit MIC Kaba Kuvvet (Brute-Force) Saldırısı

LoRaWAN mimarisi, enerji ve bant genişliği verimliliğini sağlamak adına kriptografik etiketleri kırpmaktadır. Standartta paket bütünlüğünü sağlamak için hesaplanan on altı baytlık AES-CMAC çıktısı, iletişim yükünü azaltmak amacıyla sadece dört bayt (32-bit) mesaj bütünlük kodu (MIC) olarak pakete eklenir.

Bu tasarımın yarattığı zafiyetin teknik mekanizması son derece kritiktir. Otuz iki bitlik bir şifre uzayı, yaklaşık 4.2 milyar olasılık barındırır. Modern standart bir işlemci, IP domaini üzerinde sadece altı ila on dakika içerisinde bu uzayı kaba kuvvet yöntemiyle tamamen tarayabilmektedir. Laboratuvar ortamlarındaki simülasyonlar, değiştirilmiş bir paketin geçerli MIC değerinin ortalama 1.5 saniye gibi kısa bir sürede tespit edilebildiğini kanıtlamıştır.

Fiziksel sonuçlar bağlamında, bu zafiyet akıllı şehir altyapılarında veya tarım otomasyonlarında yıkıcı etkilere sahiptir. Bir saldırgan, su şebekesine bağlı bir kontrolörden giden kritik debi veya kimyasal basınç mesajını yakalayarak içeriğini değiştirir. Yeniden hesapladığı geçerli MIC kodu ile paketi ağa geri sürer. Ağ geçidi paketin şifrelenmesini geçerli kabul ederek otonom sistemi yanıltır. Teksas su tesislerinde yaşandığı gibi bir vananın saatlerce açık kalması, suların taşmasına veya zehirli kimyasalların halk sağlığını tehdit etmesine neden olabilir. Bu durumu analiz etmek üzere FLoRa simülatöründe saldırgan düğüm modelleri oluşturularak, MIC boyutunun 64-bit seviyesine çıkarılmasının yaratacağı duty cycle ihlalleri ile güvenlik kazanımları arasındaki denge (trade-off) incelenmelidir.

6.2 AES-CTR Modu ve Bit Çevirme (Bit-Flipping) Saldırıları

İşlem maliyetini ve enerji tüketimini minimumda tutmak isteyen sistem tasarımcıları, AES algoritmasını sayaç modunda (CTR) çalıştırmayı tercih etmektedir. AES-CTR, bir blok şifreleyiciyi akan şifreleyiciye dönüştürür; sistem bir şifreleme anahtarı ve bir sayaç değerinden sözde-rasgele bir bit dizisi üretir ve bu diziyi düz metin ile XOR işlemine tabi tutar.

Teknik mekanizma incelendiğinde AES-CTR modunun en büyük zayıflığı, veri bütünlüğünü doğrulayan bir mekanizmaya (AEAD yapısına) sahip olmamasıdır. Şifreli metindeki bitlerin pozisyonu, düz metindeki bitlerin pozisyonuyla birebir örtüşür. Bir saldırgan, haberleşme kanalındaki veriyi deşifre edemese dahi (şifreyi kırmadan), mesaj formatı yapısını biliyorsa doğrudan müdahalede bulunabilir. Örneğin, otonom araçlar ve robotik sistemlerde kullanılan 5G ağ trafiğinde hız verisinin belirli baytlarda yer aldığını bilen bir tehdit aktörü, şifreli veri üzerindeki ilgili bitleri tersine çevirir (XOR). Alıcı tarafında şifre çözüldüğünde, değişmiş veriler anlamlı hatalı komutlara dönüşür.

Bu saldırının fiziksel sonuçları doğrudan can kaybına veya muazzam maddi hasarlara gebedir. Otonom bir araçta fren basınç verisinin yüksekten düşüğe çevrilmesi kaza ile sonuçlanırken, endüstriyel bir montaj hattında robotik kolun konum verisinin manipüle edilmesi JLR örneğindeki gibi tesisleri aylarca durduracak çarpışmalara yol açabilir. Simu5G ve OMNeT++ ortamlarında AES-CTR kullanan savunmasız paket dizilimleri yerine ASCON gibi doğrulamalı şifreleme paketlerinin topolojiye entegre edilmesi ve artan veri etiketlerinin URLLC gecikme limitlerini ihlal edip etmediğinin parametrik olarak hesaplanması elzemdir.

7. Ar-Ge Planlaması ve 2026-2030 Stratejik Projeksiyonu

Siber güvenlik paradigması, regülatif baskılar ve kuantum tehdidi nedeniyle eşiği olmayan bir dönüşüme girmektedir. Avrupa Birliği Siber Dayanıklılık Yasası'nın tam yürürlük tarihi olan 2027 yılına yaklaşılırken, sistem tasarımcılarının statik çözümlerden uzaklaşarak döngüsel ve adaptif modellere yönelmesi zorunludur. Üreticiler artık ürünün yaşam döngüsü boyunca zafiyetleri tespit etmek ve güvenlik güncellemeleri sunmak zorundadır. Bu bağlamda, devam eden araştırma süreci için 2026 ve sonrası trendleri dikkate alan ileri düzey araştırma adımları şu şekildedir:

İlk araştırma ekseni, Karma (Hibrit) Sis Bilişim Mimarisi testleridir. Tüm kriptografik hesaplama yükünü kaynak kısıtlı uç cihazlarda taşımanın sistem determinizmini yok ettiği matematiksel olarak ortadadır. Literatür taraması doğrultusunda, kısıtlı uç cihazların veriyi ağır şifreleme süreçlerine sokmadan Zigbee veya LoRaWAN gibi düşük enerjili protokoller ile yerel sis düğümüne (Fog Node) iletmesi tasarlanmalıdır. Asıl mutabakat, kuantum sonrası şifreleme ve blokzincir doğrulama süreçlerinin Wi-Fi 6 veya 5G omurgaları üzerinden yüksek kapasiteli sis düğümlerinde çalıştırılması stratejisi, INET ve Simu5G entegrasyonu ile OMNeT++ üzerinde uçtan uca simüle edilmelidir.

İkinci odak noktası, Uç Birim Yapay Zekası (Edge AI) ve davranışsal veri bütünlüğü analizidir. 2026 yılı itibarıyla yapay zeka sistemlerinin uç noktalara inmesi, güvenliğin sadece matematiksel özet fonksiyonlarına bağlı kalmamasını sağlayacaktır. Sensörlerden akan verilerin davranışsal örüntülerini analiz edebilen, TinyML tabanlı düşük kapasiteli makine öğrenimi modelleri devreye girecektir. Verinin değiştirilip değiştirilmediğini sadece şifre çözümü ile değil, algılanan sinyal anomalileri ile anlık olarak cihaz üzerinde tespit edebilen karar ağacı modellerinin OMNeT++ ağ mantığına entegre edilmesi araştırılacaktır.

Üçüncü adım, Adaptif Hibrit Kriptografik Çerçevelerin (AHCF) dinamik simülasyon modellemesidir. Çevresel faktörlerin ve cihaz pil düzeylerinin sürekli değiştiği ortamlar için statik güvenlik konfigürasyonları yetersizdir. Cihazın pil seviyesi düştüğünde kuantum sonrası şifreleme yerine otomatik olarak düşük tüketimli ASCON veya SPECK algoritmalarına geçen, bir saldırı tespit edildiğinde ise tam güvenlik modunu etkinleştiren adaptif sistemler geliştirilmelidir. Bu dinamik geçişkenlik, Markov zinciri prensipleriyle OMNeT++ ortamında kurgulanarak enerji ve gecikme optimizasyonunda hedeflenen verimlilikler kanıtlanmalıdır.

Son olarak, donanım kök güvenliği (Root of Trust) kapsamında RISC-V ekosisteminin potansiyeli derinlemesine incelenmelidir. Kuantum sonrası döneme geçilirken, telif ücretsiz RISC-V çekirdekleri üzerinde özel kriptografik matematik komutlarının (özellikle büyük polinom çarpımları için) donanımsal olarak uygulanması, Cortex-M0+ benzeri emülasyon sorunlarını tamamen çözecektir.

8. Sonuç ve Değerlendirme

Bu detaylı Ar-Ge analizi, kaynak kısıtlı gömülü sistemlerin veri bütünlüğü problemine karşı sihirli bir tek çözüm olmadığını siber-fiziksel gerçeklikler ışığında ortaya koymuştur. Geleneksel blokzincir teknolojileri ve klasik asimetrik kriptografi mekanizmaları, bant genişliği darboğazları yaratmakta ve ARM Cortex-M0+ gibi sınırlı işlemci yeteneklerine sahip sistemlerde determinizmi yok etmektedir. İşletim sistemi seviyesindeki zaman sapmaları, donanım kaynaklarının şifreleme algoritmaları tarafından aşırı tüketilmesi neticesinde ortaya çıkmakta ve kritik altyapılardaki sistem yanıt hızını güvenlik adına kurban etmektedir.

Farklı ağ protokolleri ile kriptografik algoritmaların OMNeT++ platformu üzerindeki simüle edilebilirliği değerlendirildiğinde; Wi-Fi ve hücresel 5G ağlarının kuantum sonrası dahil tüm standartları omurga seviyesinde taşıyabileceği doğrulanmıştır. Ancak Zigbee ve LoRaWAN gibi düşük bant genişlikli topolojilerde devasa yüklerin doğrudan sisteme dahil edilmesinin yasal yayın kısıtlarını aşacağı, ciddi veri parçalanmalarına ve ağ çöküşlerine neden olacağı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, INET ve FLoRa çerçeveleri üzerinden ASCON gibi yeni nesil doğrulamalı şifreleme algoritmalarının test edilerek standartlaştırılması optimal teorik yoldur.

Siber-fiziksel kararsızlık yaratan riskler karşısında, özellikle LoRaWAN 32-bit kaba kuvvet ve AES-CTR bit çevirme saldırıları gibi kritik mekaniklere, sistem tasarımı esnasında yeni donanım-yazılım ortaklıkları ile müdahale edilmelidir. Kuantum tehdidine ve Avrupa Siber Dayanıklılık Yasası'nın yaptırımlarına hazır bir ekosistem inşa etmek için uç noktadaki zeka (Edge AI), adaptif çerçeveler ve çok katmanlı sis bilişim mimarilerinin simülasyon ortamında uçtan uca doğrulanması, mevcut Ar-Ge sürecinin stratejik temel taşıdır. Algoritmaların matematiksel ispatından ziyade fiziksel ağ dinamiklerindeki etkilerini inceleyen bu araştırma metodolojisi, endüstriyelIoT ekosisteminin güvenli geleceğine rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.